

План выступления на защите ВКР

1. Титульный слайд

Внедрение системы автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризованными приложениями в компании ЗАО "Эвалар"

2. Содержание

3. Цель и задачи, актуальность

Цель и задачи на слайде

Актуальность

- Необходимость повышения отказоустойчивости веб-сайтов
- Исключение зависимости от конкретного поставщика облачных услуг
- Автоматизация внутренних процессов

4. Теоритическая часть

5. DEVOPS

Для начала рассмотрим некоторые базовые понятия и кратко опишем методологию DevOps.

Цикл DevOps (на картинке). 8 этапов.

DevOps — (от англ. Development и Operations) это набор практик и инструментов, позволяющий наладить эффективное взаимодействие разработчиков ПО с другими IT-специалистами.

С точки зрения инструментов суть этой методологии заключается в автоматизации и интегрировании рабочих процессов между командами разработки и другими командами IT.

Относительно же взаимодействия между командами, они более не являются «изолированными».

6. Барьеры внедрения DevOps

Изучен публикуемый раз в несколько лет отчет от компании Puppet Labs — State of DevOps.

Согласно ему, можно выделить несколько барьеров на пути внедрения DevOps. (на слайде).

Компании можно разделить на уровни по степени внедрения этой методологии: низкий, средний, высокий.

7. Linux контейнеры

Контейнеризация — один из видов легкой виртуализации.

В данном случае речь пойдет о контейнеризации операционных систем на базе ядра Linux, хотя есть и другие виды контейнеризации.

В других ОС также есть схожие технологии. Например, в FreeBSD — Jails.

Существует множество сред выполнения контейнеров разных уровней

Распространенные низкоуровневые:

- LXC
- runc

Уровнем выше:

- containerd
- CRI-O

Высокоуровневые:

- Docker
- Podman

8. Области видимости

Двумя основополагающими технологиями, реализующими контейнеризацию в ядре Linux являются области видимости и контрольные группы.

Области видимости — абстракции над глобальными ресурсами, разделяющие и изолирующие их.

Доступ к ресурсам внутри изолированных пространств имен есть у процессов-участников этих пространств, но не у других процессов.

9. Контрольные группы

Контрольные группы — механизм ядра Linux для иерархической организации процессов и контролируемого распределения системных ресурсов в этой иерархии.

Каждый процесс в системе одновременно может принадлежать только к одной контрольной группе, с возможностью миграции.

10. Практическая часть

11. До вмешательства

- Виртуальный ЦОД на базе РЕКОНН
- Ручное развертывание вм с клонированием
- Разрозненность инфраструктуры
- Стенды разворачиваются через Jenkins CD

12. Проблемы

ЗАО "Эвалар" находится на минимальном уровне принятия методологии DevOps.

На слайде

13. Орекстрация

Для

- Увеличения портативности
- Снижения нагрузки на персонал
- Автоматического поддержания здоровья рабочей нагрузки

Выбор был между Kubernetes, Nomad и Docker Swarm mode. По критериям в пояснительной записке выбран стандартный Kubernetes от Google.

14. Управление конфигурацией

Среди рассматриваемых систем: Ansible, Puppet, Chef по определенным критериям была выбрана Ansible.

15. Автоматическое развертывание

Среди Pulumi и Terraform был выбран первый инструмент, так как является более гибким за счет использования языков программирования вместо специализированных языков конфигурации.

16. План

На слайде

17. Тренировочный проект

В качестве тренировочного проекта был выбран сайт `corp.evalar.ru`, так как состоит из наименьшего количества компонентов.

18. Архитектура кластера

На слайде

- Имеется один хост панели управления
- Доступ от воркеров через балансировщик с доменным именем, так что возможно добавить больше узлов
- Доступ к сайтам от пользователей в сети, где кластер, благодаря публикации сервисов через балансировщик MetalLB
- Вне кластера имеется хранилище данных и реестр образов контейнеров

19. Портирование | Образы

Для портирования созданы несколько контейнерфайлов. Причем, некоторые в формате обычных сценариев командной оболочки. Возможно это благодаря использованию инструмента Buildah, и такой подход очень гибкий.

20. Портирование | Helm-чарт

Для непосредственного развертывания веб-сайта в кластере Kubernetes применяется пакетный менеджер Helm. Количество кода оказалось большим, 546 строк. Но это не является недостатком, потому что изменения будут редкими.

21. Портирование | Пример манифеста

Это для роли, ограничивающей взаимодействие разработчиков с кластером.

22. Проектная документация | Установка

Конкретные инструкции по развертыванию рассмотрены не будут, но на слайдах несколько примеров из проектной документации.

23. Проектная документация | Установленный чарт

Установленный чарт состоит из нескольких компонентов, примеры которых также есть в проектной документации.

24,25. Подключение к стендам | Проброс портов

Для подключения к стендам внутри кластера разработчики сначала выполняют проброс портов на локальной машине, а затем непосредственно подключение по протоколу SSH.

26. Подключение к стендам | HTTP

Для проверки правильности отображения веб-страниц можно получить доступ к любому стенду внутри сети компании по доменному имени каждого разработчика.

27. Дальнейшее развитие

На данный момент релизовано 5 этапов из 12. Остальные запланированы, но сроки могут меняться в зависимости от обстоятельств. ISO 8601-2.

28. Экономическая часть

29. Расчет затрат на аренду

Так как используется виртуальный ЦОД, то подсчитать расходы можно в специальном калькуляторе на сайте поставщика.

С текущими требованиями получается около 16 тыс./мес.

30. Заключение

Таким образом, в ходе выполнения работы были достигнуты поставленные цели и задачи, что стало толчком к дальнейшей модернизации инфраструктуры компании, которая будет осуществляться согласно намеченному плану.